BAM · ECB n°1

Contrôle d'entraînement n°2 — 30 questions

Durée : 60 min (≈ 2 min par question) — calculatrice non autorisée

23 QRM : une ou plusieurs propositions exactes · **7 QRU** : une seule proposition exacte. Chaque question comporte 5 propositions (A à E).

Programme et répartition : Constitution de la matière : Q1–4 ; États et transitions de phase : Q5–8 ; Systèmes gazeux : Q9–13 ; Noyaux et rayonnements : Q14–21 ; Interaction des rayonnements ionisants avec la matière : Q22–27 ; Effets biologiques des rayonnements ionisants (partie 1) : Q28–30.

NOM : ..... Prénom : ..... Note : ..... / 30

Grille de réponses

Q	Type	a	b	c	d	e
1	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Q	Type	a	b	c	d	e
16	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
19	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
20	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
21	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
22	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
23	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
24	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
25	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
26	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
27	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
28	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
29	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
30	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

Constitution de la matière

1) QRM. À propos de l'atome et des fermions élémentaires, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le neutron a été découvert par E. Rutherford en 1910.

B. Les particules de 2e génération (quarks charm et strange, muon, neutrino muonique) sont les particules stables qui constituent la matière.

C. Le cortège électronique a un ordre de grandeur de 10^{-10} m, soit environ 10 000 fois la taille du noyau.

D. La masse d'un électron vaut environ 1/2000 u.m.a.

E. La masse du muon, 105,66 MeV/c^2, vaut environ 200 fois celle de l'électron.

2) QRM. À propos de la charge de couleur et des leptons, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le tau est un lepton instable (durée de vie $4{,}6.10^{-13}$ s), alors que les trois neutrinos sont stables.

B. Un méson est formé d'un quark rouge et d'un quark vert.

C. La charge de couleur correspond à la couleur visible des quarks à l'échelle du noyau.

D. Les quarks sont des particules confinées : on ne les observe jamais isolément.

E. La « charge de couleur » d'un hadron est toujours blanche.

3) QRU. Deux petites sphères portent chacune une charge de +2 µC et sont séparées de 6 cm dans le vide. Quelle est l'intensité de la force électrostatique qui s'exerce entre elles ?

Données : $K = 9.10^{9}$ $N.m^2.C^{-2}$.

A. 1.10^{-3} N

B. 0,6 N

C. 5 N

D. 10 N

E. 1.10^{7} N

4) QRM. À propos des forces fondamentales et des forces intermoléculaires, quelles affirmations sont exactes ?

A. La force de gravitation a une portée infinie et domine à l'échelle humaine et des astres.

B. La liaison hydrogène s'établit entre un atome d'hydrogène et un atome électronégatif comme l'oxygène, l'azote ou le fluor.

C. Deux pôles d'aimants de même signe s'attirent.

D. L'énergie potentielle de gravitation varie en 1/r^2, comme la force.

E. La théorie de l'électromagnétisme de Maxwell (vers 1864) explique l'existence des ondes électromagnétiques : ondes radio, lumière, rayons X et γ.

États et transitions de phase

5) QRM. À propos des catégories de matière et des états condensés, quelles affirmations sont exactes ?

A. Un mélange constitué de deux phases est qualifié d'homogène.

B. Une barre de fer est un corps pur simple ; l'eau est un corps pur composé.

C. La matière condensée fluide se différencie des solides par la capacité de mouvement moléculaire de translation, et des gaz par la densité.

D. Les corps purs sont très fréquents dans la nature.

E. Dans un cristal liquide, les molécules ne sont pas fixées : on définit une sorte de moyenne de leur orientation.

6) QRM. À propos des transitions de phase et du diagramme de phase, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le point critique est la borne supérieure de la courbe de vaporisation-liquéfaction.

B. Une transformation irréversible est une succession d'équilibres voisins.

C. Une transformation isochore se fait à pression constante.

D. Au point triple, les trois phases solide, liquide et gaz coexistent.

E. Une transformation adiabatique se fait sans échange de chaleur.

7) QRU. En situation normale, un adulte produit environ 0,5 L de sueur par jour. Si toute cette sueur s'évapore, quelle énergie l'organisme perd-il par cette évaporation ?

Données : Chaleur latente de vaporisation de l'eau à 37 °C : L ≈ 2 400 kJ.kg^{-1} ; masse volumique de la sueur : 1 kg.L^{-1}.

A. 1,2 kJ

B. 120 kJ

C. 1 200 kJ

D. 4 800 kJ

E. 1,2.10^{6} kJ

8) QRM. À propos de la vaporisation de l'eau et de l'air humide, quelles affirmations sont exactes ?

A. L'ébullition s'accompagne de la formation de bulles partout au sein du liquide, contrairement à l'évaporation.

B. La perspiration insensible cutanée représente 0,3 à 0,4 L par jour.

C. L'évaporation se poursuit tant que la pression partielle de vapeur d'eau reste inférieure à la pression de vapeur saturante.

D. L'hygrométrie tient compte de l'eau présente dans l'air sous forme de gouttelettes liquides et de cristaux de glace.

E. La température d'ébullition de l'eau augmente avec la pression.

Systèmes gazeux

9) QRM. À propos de la pression et de l'équation des gaz parfaits, quelles affirmations sont exactes ?

A. À pression et température constantes, le volume d'un gaz est proportionnel à sa quantité de matière (loi d'Avogadro).

B. Loi de Charles : à pression constante, le volume d'un gaz est proportionnel à sa température absolue.

C. Dans l'équation PV = nRT, le volume s'exprime en litres.

D. La constante de Boltzmann vaut 8,31 J.mol^{-1}.K^{-1}.

E. Dans un récipient fermé, à volume et température constants, la pression augmente si le nombre de molécules augmente.

10) QRU. Quelle quantité de gaz contient une seringue de 2,49 L d'air à 27 °C sous une pression de 1 bar ? (gaz parfait)

Données : R = 8,31 J.mol^{-1}.K^{-1} ; 8,31 × 300 ≈ 2 490 ; 8,31 × 27 ≈ 224.

A. 1.10^{-6} mol

B. 0,1 mol

C. 1,1 mol

D. 100 mol

E. 1 100 mol

11) QRM. À propos de la plongée sous-marine (on considère la température constante), quelles affirmations sont exactes ?

Données : P_{atm} = 1 bar ; la pression augmente de 1 bar tous les 10 m ; seuils : narcose P_{N2} = 4 bar, hyperoxie P_{O2} = 1,8 bar ; air : 20 % O_2, 80 % N_2.

A. Un plongeur qui remonte de 20 m à la surface en retenant sa respiration voit le volume d'air de ses poumons multiplié par 3.

B. En plongée en bouteille, les poumons conservent leur volume à la descente et à la remontée.

C. Lors de la remontée, l'azote dissous est évacué par les poumons : c'est la « saturation » à l'azote.

D. En apnée, quand le plongeur descend de la surface à 30 m, le volume de ses poumons est divisé par 4.

E. En respirant de l'air, le seuil d'hyperoxie est atteint avant le seuil de narcose.

12) QRU. Chez un patient ventilé, un manomètre à eau indique dans les voies aériennes une pression relative de +26 cmH_2O. La pression atmosphérique vaut 760 mmHg. Quelle est la pression absolue dans les voies aériennes ?

Données : 1 mmHg ≈ 1,3 cmH_2O.

A. 740 mmHg

B. 760 mmHg

C. 780 mmHg

D. 786 mmHg

E. 794 mmHg

13) QRM. Un plongeur respire, à 20 m de profondeur, un mélange gazeux composé de 20 % de O_2 et de 80 % d'hélium (aucune réaction entre les gaz). Quelles affirmations sont exactes ?

Données : P_{atm} = 1 bar ; la pression augmente de 1 bar tous les 10 m.

A. Dans un mélange de gaz parfaits, chaque gaz perd ses propriétés individuelles.

B. Le volume partiel d'un gaz est le volume qu'il occuperait seul à la pression totale et à la température du mélange.

C. La fraction molaire d'hélium vaut 2,4 à cette profondeur.

D. La somme des pressions partielles d'O_2 et d'hélium est égale à 3 bar.

E. La pression partielle d'hélium vaut 2,4 bar.

Noyaux et rayonnements

14) QRM. À propos de la structure du noyau et des éléments chimiques, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le carbone 14 est le seul isotope stable du carbone.

B. $^{14}_{6}C$ et $^{14}_{7}N$ sont isobares.

C. Le deutérium ($^{2}_{1}H$) possède un neutron et le tritium ($^{3}_{1}H$) en possède deux.

D. Parmi les 118 éléments chimiques, 90 sont naturels, dont 81 stables.

E. Le rayon d'un nucléon, compris entre 1,2 et 1,4 fm, est de l'ordre de grandeur de la portée de l'interaction forte.

15) QRM. À propos de la masse et de l'énergie des noyaux, quelles affirmations sont exactes ?

A. La masse d'une particule α, environ 3 727 MeV/c^2, est légèrement inférieure à la somme des masses de 2 protons et 2 neutrons.

B. Exprimée en grammes, l'unité de masse atomique est l'inverse du nombre d'Avogadro.

C. Le keV est l'ordre de grandeur de l'énergie des rayons X, dont l'origine est électronique.

D. La masse d'un noyau est supérieure à la somme des masses de ses nucléons séparés.

E. Un noyau est d'autant plus stable que son énergie moyenne de liaison par nucléon est faible.

16) QRM. Le cobalt 60 ($^{60}_{27}$Co) se désintègre en nickel 60 ($^{60}_{28}$Ni), qui émet ensuite successivement deux photons γ de 1,17 MeV et 1,33 MeV (intensité 100 % chacun). Quelles affirmations sont exactes ?

A. L'énergie totale emportée par les deux photons γ d'une même désintégration est de 1,33 MeV.

B. Le noyau de nickel est obtenu dans un état excité : la désintégration est non pure.

C. Il s'agit d'une désintégration β^+.

D. Chaque désintégration s'accompagne de l'émission des deux photons γ.

E. Les photons γ émis ont un spectre continu.

17) QRM. À propos des désintégrations β et des neutrinos, quelles affirmations sont exactes ?

A. La désintégration β^- est généralement artificielle.

B. Le spectre d'émission β^- est caractéristique du radionucléide émetteur, avec un E_{max} compris entre 10 keV et 3 MeV.

C. Au moment exact d'une désintégration β^+, l'atome fils possède un électron en excès (charge -1), qu'il perd ensuite.

D. Le neutrino et l'antineutrino interagissent fortement avec la matière.

E. Le césium 137 est un émetteur β^- mixte (non pur).

18) QRU. Le générateur d'un service de médecine nucléaire contient 10 GBq de ^{99}Mo le lundi à 8 h. Quelle est l'activité de ^{99}Mo restante le mardi à 17 h ?

Données : Période du ^{99}Mo : 66 h ; ln 2 = 0,7.

Aide numérique :

Calcul	$e^{-0,35}$	$e^{-0,5}$	e^{-1}
Résultat	0,71	0,61	0,37

A. 2,5 GBq

B. 3,5 GBq

C. 5,0 GBq

D. 6,1 GBq

E. 7,1 GBq

19) QRM. À propos de l'activité d'une source radioactive, quelles affirmations sont exactes ?

A. Une source de 1 Ci a une activité de $3{,}7.10^{10}$ Bq.

B. Au bout de 5 périodes, l'activité d'une source est divisée par 32.

C. L'oxygène 15 a une période de 2,05 heures.

D. Deux sources contiennent le même nombre de noyaux radioactifs : celle de période 2 h a une activité 3 fois plus grande que celle de période 6 h.

E. La vitesse de désintégration d'un noyau dépend de son état chimique.

20) QRM. À propos de l'histoire de la radioactivité et de ses usages médicaux, quelles affirmations sont exactes ?

A. H. Becquerel a découvert la radioactivité artificielle en 1896.

B. En thérapeutique, on utilise des radioéléments émetteurs β^- ou α.

C. Les radioisotopes utilisés en médecine nucléaire sont principalement naturels.

D. Pierre et Marie Curie ont isolé le polonium et le radium en 1898.

E. L'électron de conversion interne provient le plus souvent de la couche K.

21) QRM. À propos de la capture électronique et de la désexcitation, quelles affirmations sont exactes ?

A. Lors d'une capture électronique, un électron des couches profondes (K ou L) est capturé par le noyau.
B. Un noyau métastable se désexcite toujours instantanément, en 10^{-16} s au plus.
C. L'électron Auger est un électron périphérique éjecté par le photon X de réarrangement.
D. Les photons γ sont généralement plus énergétiques que les photons X : leur fréquence est plus grande et leur longueur d'onde plus petite.
E. L'énergie du photon X émis lors du réarrangement vaut $E = E_K + E_L$.

Interaction des rayonnements ionisants avec la matière

22) QRU. Quelle est l'énergie d'un photon de longueur d'onde 0,1 nm ?
Données : $h = 4{,}14.10^{-15}$ eV.s ; $c = 3.10^{8}$ m.s^{-1}.
A. 1,24 keV
B. 12,4 keV
C. 124 keV
D. 1,24 MeV
E. 12,4 MeV

23) QRM. À propos des rayons X et du caractère ionisant des rayonnements, quelles affirmations sont exactes ?

A. Le rayonnement X de freinage provient de l'interaction des électrons incidents avec les électrons du cortège de la cible.
B. Le rayonnement X caractéristique fait suite à l'ionisation ou à l'excitation de l'atome cible, suivie d'un réarrangement du cortège électronique.
C. Un rayonnement indirectement ionisant transfère son énergie aux atomes du milieu, qui passent à un état excité puis se désexcitent, avec des ionisations secondaires.
D. Les rayons X ont été découverts par W. Röntgen en 1895.
E. Le pouvoir d'arrêt d'un matériau diminue avec la perte de vitesse du rayonnement.

24) QRM. À propos des interactions des électrons ($\beta^{+/-}$) avec la matière, quelles affirmations sont exactes ?

A. Lors d'une excitation par un électron incident, l'électron cible passe sur une couche électronique moins liée.
B. Plus le TLE est élevé, plus l'énergie est déposée de façon importante sur une courte distance.
C. Lors d'une ionisation, l'électron cible expulsé est appelé électron secondaire et peut créer à son tour d'autres interactions.
D. L'annihilation d'un positon avec un électron produit deux photons γ émis dans la même direction.
E. À basse énergie, le TLE des électrons augmente quand leur énergie augmente.

25) QRM. À propos des interactions des photons X et γ selon le milieu et l'énergie, quelles affirmations sont exactes ?

A. Lors d'une diffusion Thomson-Rayleigh, le photon conserve son énergie mais change de trajectoire.
B. Dans le plomb, un photon de 2 MeV interagit principalement par effet Compton.
C. L'énergie diffusée est responsable d'une grande partie du flou des images en radiologie et en médecine nucléaire.
D. Le coefficient d'atténuation Compton σ dépend fortement du numéro atomique du milieu.
E. À énergie égale, l'effet photoélectrique est beaucoup plus probable dans le plomb que dans l'eau.

26) QRM. Un tablier de plomb a une épaisseur de 0,1 cm. Pour les photons X utilisés, la couche de demi-atténuation (CDA) du plomb vaut 0,25 mm. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : ln 2 = 0,7.

A. Un tablier de 0,5 mm transmettrait 25 % des photons.

B. Le coefficient linéique d'atténuation du plomb vaut environ 2,8 cm^{-1} pour ces photons.

C. Les photons transmis ont une énergie inférieure à celle des photons incidents.

D. La fraction des photons transmis à travers le tablier est de 1/16.

E. Environ 94 % des photons incidents sont atténués par le tablier.

27) QRM. À propos des neutrons et de la dose absorbée, quelles affirmations sont exactes ?

A. Plus le débit de dose est élevé, plus la concentration d'espèces chimiques instables comme les radicaux libres augmente.

B. Un neutron peut être absorbé par un noyau cible, qui peut ensuite émettre un rayonnement (γ, α, proton…) ou éclater en fragments (fission).

C. Les neutrons sont efficacement arrêtés par un écran de plexiglas.

D. La définition de la dose absorbée D = dE/dm n'est valable que pour les photons X et γ.

E. La section efficace totale des neutrons est la somme des sections efficaces d'absorption et de diffusion.

Effets biologiques des rayonnements ionisants (partie 1)

28) QRM. À propos des facteurs dont dépendent les effets des rayonnements ionisants, quelles affirmations sont exactes ?

A. Les particules lourdes sont plus délétères que les rayons X ou γ, car les lésions augmentent avec le TLE.

B. Une irradiation localisée est plus critique qu'une irradiation globale du corps entier.

C. Pour une dose absorbée supérieure à 1 Gy, le nombre de cancers en excès est significatif, avec une incertitude importante.

D. Les données sur les effets génétiques des rayonnements proviennent d'observations directes chez l'homme.

E. À dose égale, plus l'exposition a été courte dans le temps, plus les effets sont destructeurs.

29) QRM. À propos des grandeurs de radioprotection, quelles affirmations sont exactes ?

A. La somme des facteurs de pondération tissulaire de tous les tissus vaut 1.

B. Le facteur de pondération radiologique W_R des protons vaut 20.

C. Les gonades ont le facteur de pondération tissulaire le plus élevé (W_T = 0,20).

D. Le TLE des particules α est d'environ 150 keV/µm, contre environ 1 keV/µm pour les particules β et les photons X et γ.

E. La dose équivalente s'exprime en gray.

30) QRU. Un organe de 2 kg absorbe de façon homogène une énergie de 0,04 J, déposée par des neutrons. Quelle est la dose équivalente reçue par cet organe ?

Données : W_R des neutrons à cette énergie : 10.

A. 0,02 Sv

B. 0,08 Sv

C. 0,2 Sv

D. 0,4 Sv

E. 0,8 Sv

Corrigé

Q	Type	Réponse	Q	Type	Réponse	Q	Type	Réponse
1	QRM	**CDE**	11	QRM	**ABD**	21	QRM	**ACD**
2	QRM	**ADE**	12	QRU	**C**	22	QRU	**B**
3	QRU	**D**	13	QRM	**BDE**	23	QRM	**BCD**
4	QRM	**ABE**	14	QRM	**BCDE**	24	QRM	**ABC**
5	QRM	**BCE**	15	QRM	**ABC**	25	QRM	**ACE**
6	QRM	**ADE**	16	QRM	**BD**	26	QRM	**ADE**
7	QRU	**C**	17	QRM	**BCE**	27	QRM	**ABE**
8	QRM	**ACE**	18	QRU	**E**	28	QRM	**ACE**
9	QRM	**ABE**	19	QRM	**ABD**	29	QRM	**ACD**
10	QRU	**B**	20	QRM	**BDE**	30	QRU	**C**

1) QRM · Constitution de la matière — réponses : **CDE**

A. Faux – Rutherford (1910) a découvert le **proton** ; le neutron a été découvert par **J. Chadwick en 1932**.

B. Faux – Ce sont les particules de **1re génération** (quarks up et down, électron, neutrino électronique).

C. Vrai – Cortège ≈ 10^{-10} m, noyau ≈ 10^{-14} m : rapport 10^{4}.

D. Vrai – $m_e = 9{,}11.10^{-31}$ kg ≈ 1/2000 u.m.a.

E. Vrai – 105,66 / 0,511 ≈ 207.

Tips réflexes	Tranche
Rapport de deux ordres de grandeur = différence des exposants : $10^{-10} / 10^{-14} = 10^{4}$.	**C ✓**
La matière ordinaire, ce sont des protons (uud), des neutrons (udd) et des électrons : uniquement des quarks u et d et des électrons, donc des particules de 1re génération.	**B ✗**

2) QRM · Constitution de la matière — réponses : **ADE**

A. Vrai – Tableau des leptons de la fiche : électron et neutrinos stables, muon et tau instables.

B. Faux – Un méson = **1 quark + 1 anti-quark**, de couleur et d'anti-couleur correspondantes (blanc).

C. Faux – Aucun rapport avec l'aspect visuel : le nom est imagé ; c'est un état énergétique.

D. Vrai – Quarks = particules confinées ; les leptons sont des particules libres.

E. Vrai – Couleur + anti-couleur = blanc ; rouge + vert + bleu = blanc.

Tips réflexes	Tranche
Un hadron est toujours blanc : soit une couleur + son anti-couleur (méson), soit les trois couleurs (baryon). Deux couleurs seules (rouge + vert) ne donnent jamais du blanc.	**B ✗**

3) QRU · Constitution de la matière — réponse : **D**

A. Faux *(1.10^{-3} N)* – Distance laissée en cm ($r^2 = 36$ au lieu de $3{,}6.10^{-3}$ m^2).

B. Faux *(0,6 N)* – Distance non élevée au carré (division par 0,06 m).

C. Faux *(5 N)* – Une seule charge comptée (q au lieu de q × q').

D. Vrai *(10 N)* – $F = K\,q\,q'/r^2 = 9.10^{9} \times (2.10^{-6})^2 / (6.10^{-2})^2 = 9.10^{9} \times 4.10^{-12} / 3{,}6.10^{-3} = 3{,}6.10^{-2} / 3{,}6.10^{-3}$ = **10 N**.

E. Faux *(1.10^{7} N)* – µC lus comme des mC (facteur 10^{6}).

Tips réflexes	Tranche
Méthode : tout en SI d'abord (µC → 10^{-6} C, cm → 10^{-2} m), puis séparer les chiffres et les puissances de 10. La relation mère $F = K\,q\,q'/r^2$ a la même forme que la gravitation $F = G\,m\,m'/r^2$: produit des deux « charges », divisé par le carré de la distance.	—

4) QRM · Constitution de la matière — réponses : **ABE**

A. Vrai – Force attractive, portée infinie, dominante à l'échelle humaine et du cosmos.
B. Vrai – Définition de la fiche.
C. Faux – Deux pôles de même signe se **repoussent** ; de signes opposés (N et S), ils s'attirent.
D. Faux – E_p = G m m'/r : elle varie en **1/r** ; c'est la force qui varie en $1/r^2$.
E. Vrai – Fiche : théorie de Maxwell, reformulée au XXe siècle par Feynman (électrodynamique quantique).

Tips réflexes	Tranche
Pour la gravitation comme pour Coulomb : force en $1/r^2$, énergie potentielle en 1/r (une puissance de r en moins).	**D ✗**

5) QRM · États et transitions de phase — réponses : **BCE**

A. Faux – Deux phases ⇒ mélange **hétérogène**.
B. Vrai – Corps pur simple = un seul type d'atome ; composé = un seul type de molécule (H_2O).
C. Vrai – Définition de la fiche.
D. Faux – Les corps purs sont **très rares** dans la nature.
E. Vrai – Cristaux liquides = matière condensée non fluide ; molécules non fixées, orientation moyenne.

Tips réflexes	Tranche
Corps pur : un seul « type » d'objet. Un seul type d'atome (Fe) ⇒ simple ; un seul type de molécule, même formée de plusieurs éléments (H_2O) ⇒ composé.	**B ✓**
Hétéro = différent : plusieurs phases distinctes ⇒ hétérogène, par définition.	**A ✗**

6) QRM · États et transitions de phase — réponses : **ADE**

A. Vrai – Au-delà, on ne distingue plus liquide et gaz (fluide supercritique).
B. Faux – Ceci définit une transformation **réversible** ; irréversible : les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre.
C. Faux – Isochore = **volume** constant ; isobare = pression constante.
D. Vrai – Point triple = borne inférieure de la courbe de vaporisation ; coexistence des trois phases.
E. Vrai – Définition de la fiche.

Tips réflexes	Tranche
Piège classique des préfixes : iso**bare** = pression (baromètre), iso**therme** = température, iso**chore** = volume ; adiabatique = pas d'échange de chaleur (rien à voir avec un paramètre constant).	**C ✗**

7) QRU · États et transitions de phase — réponse : **C**

A. Faux *(1,2 kJ)* – Facteur 10^{-3} parasite (masse prise en tonnes, ou kJ confondus avec des MJ).
B. Faux *(120 kJ)* – Erreur d'un facteur 10 sur la masse (0,05 kg).
C. Vrai *(1 200 kJ)* – Q = L × m = 2 400 × 0,5 = **1 200 kJ** (vaporisation : endothermique pour l'eau, énergie prise à l'organisme).
D. Faux *(4 800 kJ)* – Division par la masse au lieu d'une multiplication (2 400 / 0,5).
E. Faux *(1,2.10^6 kJ)* – Masse prise en grammes (500) avec L en kJ par kg.

Tips réflexes	Tranche
Q = L × m : la masse est comprise entre 0,1 et 1 kg, donc Q est strictement compris entre 240 kJ (0,1 × L) et 2 400 kJ (1 × L). Une seule valeur tombe dans cet intervalle.	**A ✗ B ✗ C ✓ D ✗ E ✗**

8) QRM · États et transitions de phase — réponses : **ACE**

A. Vrai – Ébullition : rapide, bulles partout ; évaporation : lente, pas de bulles.
B. Faux – Cutanée : **0,6 à 0,8 L/jour** ; c'est l'évaporation pulmonaire qui représente 0,3 à 0,4 L/jour.
C. Vrai – Passage progressif liquide → gaz tant que $P_V < P_{Vsat}$; équilibre quand $P_V = P_{Vsat}$.
D. Faux – HR = P_V/P_{Vsat} ne prend en compte que l'eau sous forme de **vapeur**.
E. Vrai – Fiche : la température d'ébullition augmente avec la pression.

Tips réflexes	Tranche
HR = P_V/P_{Vsat} est un rapport de pressions de gaz : par construction, il ne « voit » que la vapeur.	**D ✗**
Ébullition quand P_{Vsat} atteint la pression ambiante ; P_{Vsat} croît avec T, donc plus la pression ambiante est élevée, plus il faut chauffer pour la rejoindre.	**E ✓**

9) QRM · Systèmes gazeux — réponses : **ABE**

A. Vrai – n_iV_i … : V proportionnel au nombre de moles.
B. Vrai – V/T = constante à P et n constants.
C. Faux – V en **m^3**, P en Pa, T en K.
D. Faux – 8,31 $J.mol^{-1}.K^{-1}$ = **R** ; $k_B = 1{,}381.10^{-23}$ $J.K^{-1}$ ($R = k_B \times N_A$).
E. Vrai – Plus de chocs sur les parois ⇒ P augmente (V ↓ et/ou T ↑ et/ou N ↑).

Tips réflexes	Tranche
Unités : une constante « par mole » ($J.mol^{-1}.K^{-1}$) est R ; la constante « par molécule » ($J.K^{-1}$) est k_B, N_A fois plus petite.	**D ✗**
Formules en SI : Pa × m^3 = J ; le litre n'est pas une unité SI.	**C ✗**

10) QRU · Systèmes gazeux — réponse : **B**

A. Faux *(1.10^{-6} mol)* – Pression laissée en bar (1 au lieu de 10^5 Pa).
B. Vrai *(0,1 mol)* – n = PV/RT = $10^5 \times 2{,}49.10^{-3}$ / (8,31 × 300) = 249 / 2 490 = **0,1 mol**.
C. Faux *(1,1 mol)* – Température laissée en °C (249/224).
D. Faux *(100 mol)* – Volume laissé en litres ($10^5 \times 2{,}49$ / 2 490).
E. Faux *(1 100 mol)* – Volume en litres et température en °C.

Tips réflexes	Tranche
Ordre de grandeur : 1 mol de gaz occupe 22,4 L à 0 °C et P_{atm} (un peu plus à 27 °C). 2,5 L, c'est environ 1/10 de ce volume : toute valeur éloignée de 0,1 mol d'un facteur 10 ou plus est hors d'échelle.	**A ✗ B ✓ C ✗ D ✗ E ✗**

11) QRM · Systèmes gazeux — réponses : **ABD**

A. Vrai – P passe de 3 bar à 1 bar ⇒ V × 3 : risque de surpression pulmonaire.
B. Vrai – Phrase de la fiche (le détendeur délivre le gaz à la pression ambiante).
C. Faux – C'est la **désaturation** ; la saturation (dissolution de l'azote) se fait à la descente, quand la pression augmente.
D. Vrai – P passe de 1 à 4 bar ; Boyle-Mariotte (PV = cte) ⇒ V ÷ 4.
E. Faux – Narcose à P_T = 4/0,8 = 5 bar (40 m) ; hyperoxie à 1,8/0,2 = 9 bar (80 m) : la **narcose** arrive la première.

Tips réflexes	Tranche
Méthode : P_T = 1 + d/10 bar, puis PV = constante à T constante : le volume varie comme l'inverse du rapport des pressions (1 → 4 bar ⇒ V ÷ 4 ; 3 → 1 bar ⇒ V × 3).	**A ✓ D ✓**
Pour comparer deux seuils, calcule la pression totale de chacun : seuil ÷ fraction (4/0,8 = 5 bar contre 1,8/0,2 = 9 bar). Le plus petit est atteint le premier.	**E ✗**
Saturation = descente (la pression monte, le gaz se dissout) ; désaturation = remontée.	**C ✗**

12) QRU · Systèmes gazeux — réponse : **C**

A. Faux *(740 mmHg)* – Pression relative soustraite (confusion surpression / dépression).
B. Faux *(760 mmHg)* – Pression relative oubliée.
C. Vrai *(780 mmHg)* – 26 cmH_2O / 1,3 = 20 mmHg ; P = $P_{réf}$ + P_r = 760 + 20 = **780 mmHg**.
D. Faux *(786 mmHg)* – cmH_2O ajoutés directement à des mmHg (760 + 26).
E. Faux *(794 mmHg)* – Conversion à l'envers (26 × 1,3 ≈ 34 mmHg).

Tips réflexes	Tranche
P_r > 0 = surpression : la pression absolue est supérieure à 760 mmHg.	**A ✗ B ✗**
Une même pression vaut toujours moins de mmHg que de cmH_2O (le mercure est bien plus dense que l'eau) : on ajoute moins de 26 mmHg.	**C ✓ D ✗ E ✗**

13) QRM · Systèmes gazeux — réponses : **BDE**

A. Faux – Pas de réaction chimique : chaque gaz **conserve** ses propriétés individuelles.
B. Vrai – Définition : P V_i = n_iRT ; V_i = X_i V.
C. Faux – X_{He} = 0,8 à toute profondeur : une fraction molaire est sans unité et ≤ 1.
D. Vrai – Loi de Dalton : P = Σ P_i = 0,6 + 2,4 = 3 bar.
E. Vrai – P_T = 3 bar ; P_{He} = 0,8 × 3 = 2,4 bar.

Tips réflexes	Tranche
Une fraction molaire est un rapport sans unité, toujours compris entre 0 et 1 : elle ne peut pas valoir 2,4.	**C ✗**
Dalton : la somme des pressions partielles redonne toujours la pression totale (ici 1 + 20/10 = 3 bar).	**D ✓**

14) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **BCDE**

A. Faux – Le seul stable est le **carbone 12** (le plus abondant) ; C11, C13 et C14 sont présentés comme radioactifs.
B. Vrai – Même A = 14, Z différents.
C. Vrai – N = A − Z : 2 − 1 = 1 ; 3 − 1 = 2.
D. Vrai – 90 naturels (81 stables, 9 radioactifs) et 28 artificiels.
E. Vrai – Phrase de la fiche (portée de l'interaction forte ≈ 10^{-15} m = 1 fm).

Tips réflexes	Tranche
Écris N = A − Z sous chaque nucléide : même A ⇒ isobares (a comme A), même Z ⇒ isotopes, même N ⇒ isotones.	**B ✓ C ✓**

15) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **ABC**

A. Vrai – 2 × 938 + 2 × 940 = 3 756 MeV/c^2 > 3 727 : la différence (≈ 29 MeV) correspond au défaut de masse.
B. Vrai – 1 u.m.a = 1/N_A g ≈ 1,66.10^{-24} g.
C. Vrai – eV : lumière visible ; keV : RX (origine électronique) ; MeV : γ et α (origine nucléaire).
D. Faux – Elle est **inférieure** : la différence est le défaut de masse δm (M = Z m_p + N m_n − δm).
E. Faux – Noyau d'autant plus stable que W/A est **grande**.

Tips réflexes	Tranche
Former un noyau libère de l'énergie de liaison, prise sur la masse : un noyau pèse toujours moins que ses nucléons séparés (défaut de masse > 0).	**A ✓ D ✗**
Énergie de liaison = énergie qu'il faut fournir pour séparer les nucléons : plus elle est grande, plus le noyau est difficile à défaire, donc stable.	**E ✗**

16) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **BD**

A. Faux – 1,17 + 1,33 = **2,50 MeV**.

B. Vrai – Passage par des niveaux énergétiques intermédiaires, puis désexcitation par émission γ.

C. Faux – Z augmente de 1, A constant : désintégration **β^-**.

D. Vrai – Intensités de 100 % pour chacun des deux photons.

E. Faux – Photons γ : **spectre de raies** ($E_\gamma = E_n - E_f$).

Tips réflexes	Tranche
Bilan de Z : Z + 1 ⇒ β^- ; Z − 1 ⇒ β^+ ou CE ; A − 4 ⇒ α.	**C ✗**
Une seule particule emporte toute l'énergie d'une transition ⇒ spectre de raies (γ, X, α, Auger) ; deux particules qui se partagent l'énergie (β + neutrino ou antineutrino) ⇒ spectre continu.	**E ✗**
Des γ émis après une désintégration signent un noyau fils excité, donc une désintégration non pure.	**B ✓**

17) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **BCE**

A. Faux – β^- = tendance naturelle à avoir N > Z : **généralement naturelle** ; c'est la β^+ qui est généralement artificielle.

B. Vrai – Phrase de la fiche.

C. Vrai – Le cortège reste inchangé alors que Z diminue de 1 : l'atome fils est ionisé (−1).

D. Faux – Ils n'interagissent **pratiquement pas** : probabilité d'absorption de l'ordre de 10^{-10}.

E. Vrai – Deux raies β (E_{max} 1,17 MeV à 5 % et 0,51 MeV à 95 %).

Tips réflexes	Tranche
β^- suit la tendance naturelle des noyaux (N > Z) ⇒ naturelle ; β^+ va contre cette tendance ⇒ surtout artificielle.	**A ✗**
Bilan de charges en β^+ : le noyau perd une charge positive mais garde tous ses électrons, d'où un électron en trop juste après la désintégration.	**C ✓**

18) QRU · Noyaux et rayonnements — réponse : **E**

A. Faux *(2,5 GBq)* – Deux périodes comptées au lieu d'une demi-période.

B. Faux *(3,5 GBq)* – Exposant pris pour le résultat (10 × 0,35).

C. Faux *(5,0 GBq)* – Une période entière comptée (66 h au lieu de 33 h).

D. Faux *(6,1 GBq)* – ln 2 oublié : $e^{-t/T} = e^{-0,5}$.

E. Vrai *(7,1 GBq)* – t = 33 h = T/2 ; $A = A_0\, e^{-\ln 2 \times t/T} = 10 \times e^{-0,7 \times 0,5} = 10 \times e^{-0,35}$ = **7,1 GBq**.

Tips réflexes	Tranche
Méthode décroissance : nombre de périodes écoulées d'abord. Ici 33 h < 66 h : moins d'une période ⇒ il reste strictement plus de la moitié de l'activité initiale (> 5 GBq).	**A ✗ B ✗ C ✗**
Après une demi-période, la fraction restante f vérifie f × f = 1/2 (deux demi-périodes font une période) : f = 1/√2 ≈ 0,71.	**D ✗ E ✓**

19) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **ABD**

A. Vrai – 1 Ci = 37 GBq = 37.10^9 Bq = $3{,}7.10^{10}$ Bq.

B. Vrai – $A(nT) = A_0/2^n$; $2^5 = 32$.

C. Faux – $T(^{15}O) = 2{,}05$ **minutes**.

D. Vrai – $A = (\ln 2/T) \times N$: à N égal, A est inversement proportionnelle à T ; 6/2 = 3.

E. Faux – Elle est **indépendante** de l'état physique, de l'état chimique et de l'âge.

Tips réflexes	Tranche
$A = \lambda N = (\ln 2/T) \times N$: à nombre de noyaux égal, période 3 fois plus courte ⇒ activité 3 fois plus grande.	**D** ✓
Préfixes : G = 10^9, donc 37 GBq = $3{,}7.10^{10}$ Bq.	**A** ✓
La radioactivité est un phénomène nucléaire (pas électronique) : rien de ce qui touche à la chimie de l'atome ne la modifie.	**E** ✗

20) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **BDE**

A. Faux – En 1896, Becquerel découvre une **émission spontanée** (sulfate d'uranyl) ; la radioactivité artificielle est découverte par I. et F. Joliot-Curie en 1934.

B. Vrai – Thérapie : β^- ou α ; diagnostic in vivo : β^+ ou γ ; in vitro : β^- ou γ.

C. Faux – Principalement **artificiels** (cyclotron, réacteurs), en sources non scellées.

D. Vrai – Fiche : 1898, travaux sur l'uranium.

E. Vrai – Phrase de la fiche.

Tips réflexes	Tranche
Pour détruire des cellules, il faut déposer l'énergie sur place (α, β^-, peu pénétrants) ; pour faire une image, il faut un rayonnement qui sorte du corps (γ, ou photons de 511 keV issus du β^+).	**B** ✓

21) QRM · Noyaux et rayonnements — réponses : **ACD**

A. Vrai – $p + e^- \rightarrow n + \nu_e$; création d'une place vacante.

B. Faux – L'instantané (10^{-16} à 1 s) concerne X* ; un noyau métastable ^mX se désexcite parfois très longuement, avec une période propre (^{99m}Tc : 6 h).

C. Vrai – Mécanisme en 3 étapes de la fiche ; spectre de raies.

D. Vrai – Phrase de la fiche ; pas de distinction physique entre γ et X, seule l'origine diffère (noyau / cortège).

E. Faux – $E = h\nu = E_K - E_L$ (différence des énergies de liaison).

Tips réflexes	Tranche
L'énergie d'un photon de transition est toujours une différence entre deux niveaux (comme $E_\gamma = E_n - E_f$), jamais une somme.	**E** ✗
$E = h\nu = hc/\lambda$: plus énergétique ⇔ fréquence plus grande ⇔ longueur d'onde plus petite (les trois vont ensemble).	**D** ✓
Contre-exemple au mot « toujours » : le ^{99m}Tc, métastable, se désexcite avec une période de 6 h.	**B** ✗

22) QRU · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponse : **B**

A. Faux *(1,24 keV)* – Erreur d'un facteur 10 sur la conversion des nanomètres (λ prise égale à 1 nm).

B. Vrai *(12,4 keV)* – $E = hc/\lambda = 4{,}14.10^{-15} \times 3.10^8 / 10^{-10} = 12{,}4.10^3$ eV = **12,4 keV**.

C. Faux *(124 keV)* – Erreur d'un facteur 10 dans l'autre sens (λ prise égale à 0,01 nm).

D. Faux *(1,24 MeV)* – Erreur d'un facteur 100 sur la conversion.

E. Faux *(12,4 MeV)* – Facteur 10^3 en trop (λ prise en pm).

Tips réflexes	Tranche
$E \times \lambda = hc$ est une constante : retiens le couple du cours 12,4 eV ↔ 0,1 µm (seuil ionisant). 0,1 nm est 1 000 fois plus court que 0,1 µm, donc l'énergie est exactement 1 000 fois plus grande.	**A** ✗ **B** ✓ **C** ✗ **D** ✗ **E** ✗

23) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **BCD**

A. Faux – Freinage = interaction électron incident – **noyau** (électron dévié et ralenti).
B. Vrai – Interaction électrons incidents – électrons du cortège par « collisions ».
C. Vrai – Énergie cédée < énergie de liaison : excitation, puis ionisations secondaires dans le milieu.
D. Vrai – Prix Nobel de physique 1901.
E. Faux – Le pouvoir d'arrêt **croît** avec la perte de vitesse du rayonnement.

Tips réflexes	Tranche
Freinage ↔ noyau (le champ électrique du noyau dévie et ralentit l'électron) ; caractéristique ↔ électron du cortège (arraché puis remplacé). Ne pas croiser les deux.	**A ✗ B ✓**

24) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **ABC**

A. Vrai – Énergie transférée = différence entre les énergies de liaison de deux couches ; émission ensuite d'un rayonnement de faible énergie (X, UV, visible).
B. Vrai – Phrase de la fiche.
C. Vrai – Phrase de la fiche.
D. Faux – Deux photons de 511 keV émis à **180°** l'un de l'autre.
E. Faux – À basse énergie, le TLE **diminue** quand l'énergie augmente.

Tips réflexes	Tranche
TLE = énergie cédée par cm : un électron rapide (énergique) traverse sans beaucoup céder ; plus il ralentit, plus il cède. À basse énergie, TLE et énergie varient en sens inverse.	**E ✗**
Avant l'annihilation, la quantité de mouvement est pratiquement nulle ; elle doit le rester après, d'où deux photons partant en sens opposés.	**D ✗**

25) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **ACE**

A. Vrai – Énergie conservée avec déviation de trajectoire.
B. Faux – Dans le plomb, au-delà de 1 MeV, c'est la **production de paires** qui domine (Compton entre 500 keV et 1 MeV).
C. Vrai – Elle est aussi peu contributive en radiothérapie et source d'irradiation du personnel.
D. Faux – σ est proportionnel au nombre d'électrons par unité de volume (masse volumique) et dépend **peu** de Z.
E. Vrai – τ varie à peu près en Z^3 : il augmente rapidement avec le numéro atomique du milieu.

Tips réflexes	Tranche
$\tau \propto Z^3/E^3$: tout ce qui augmente Z (plomb, os) ou diminue E favorise l'effet photoélectrique.	**E ✓**
Les seuils sont plus bas dans le plomb que dans l'eau (photoélectrique < 500 keV, Compton jusqu'à 1 MeV, paires au-delà) : un photon de 2 MeV est déjà dans la zone des paires.	**B ✗**

26) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **ADE**

A. Vrai – 0,5 mm = 2 CDA ⇒ 1/4 = 25 %.
B. Faux – $\mu = \ln 2/\text{CDA} = 0{,}7/0{,}025$ cm = **28 cm^{-1}** (2,8 mm^{-1}) : conversion oubliée.
C. Faux – Les photons transmis N(x) émergent avec la **même énergie** que les photons incidents.
D. Vrai – 0,1 cm = 1 mm = 4 CDA ⇒ $N/N_0 = 1/2^4 = 1/16$.
E. Vrai – $1 - 1/16 = 15/16 \approx 93{,}75$ %.

Tips réflexes	Tranche
Méthode atténuation : épaisseur ÷ CDA = n dans la même unité (0,1 cm = 1 mm = 4 × 0,25 mm), puis ÷ 2^n ; vérifie si l'on demande la fraction transmise ou atténuée.	**A ✓ D ✓**
Unités : $\mu = \ln 2/\text{CDA}$; une CDA en mm donne μ en mm^{-1}, à multiplier par 10 pour l'avoir en cm^{-1}.	**B ✗**

27) QRM · Interaction des rayonnements ionisants avec la matière — réponses : **ABE**

A. Vrai – Phrase de la fiche : dommages chimiques importants.

B. Vrai – Absorption = disparition du neutron (fiche).

C. Faux – Neutrons : très pénétrants, atténués par une grande épaisseur de **béton** ; le plexiglas arrête les β.

D. Faux – Elle est valable **quelle que soit la nature du rayonnement** et celle de la matière absorbante.

E. Vrai – $\sigma_{tot} = \sigma_{absorption} + \sigma_{diffusion}$.

Tips réflexes	Tranche
Échelle de protection : papier (α) < plexiglas (β) < plomb (X, γ) ; béton pour les neutrons. Un écran n'arrête pas le rayonnement du rang suivant.	**C ✗**

28) QRM · Effets biologiques des rayonnements ionisants (partie 1) — réponses : **ACE**

A. Vrai – Les lésions augmentent avec le TLE (α ≈ 150 keV/µm contre ≈ 1 keV/µm pour X et γ).

B. Faux – C'est l'irradiation **globale** (corps entier) qui est la plus critique.

C. Vrai – Phrase de la fiche ; en dessous de 0,1 Gy, l'excès n'est pas significatif.

D. Faux – Elles sont **extrapolées** à partir de données expérimentales obtenues chez l'animal.

E. Vrai – Influence du débit de dose.

Tips réflexes	Tranche
Tout ce qui concentre l'énergie (dans le temps : débit élevé ; le long de la trace : TLE élevé) ou qui touche plus de tissus (corps entier) aggrave les effets.	**A ✓ B ✗ E ✓**

29) QRM · Effets biologiques des rayonnements ionisants (partie 1) — réponses : **ACD**

A. Vrai – $\Sigma W_T = 1{,}00$.

B. Faux – W_R = **5** pour les protons ; 20 pour les α et noyaux lourds ; 5 à 20 pour les neutrons.

C. Vrai – Gonades 0,20 ; moelle, côlon, poumons, estomac 0,12 ; os et peau 0,01.

D. Vrai – Valeurs de la fiche (neutrons : TLE variable).

E. Faux – Dose équivalente et dose efficace s'expriment en **sievert** ; le gray est l'unité de la dose absorbée.

Tips réflexes	Tranche
W_R suit le TLE : X, γ et électrons (TLE ≈ 1 keV/µm) ⇒ 1 ; α (TLE ≈ 150) ⇒ 20 ; les protons sont intermédiaires.	**B ✗**
Gray = énergie physique (J/kg) ; dès qu'on pondère (W_R, puis W_T), on passe au sievert.	**E ✗**

30) QRU · Effets biologiques des rayonnements ionisants (partie 1) — réponse : **C**

A. Faux *(0,02 Sv)* – Dose absorbée (0,02 Gy) : W_R oublié.

B. Faux *(0,08 Sv)* – Énergie multipliée par la masse (0,04 × 2) et W_R oublié.

C. Vrai *(0,2 Sv)* – D = E/m = 0,04/2 = 0,02 Gy ; H = W_R × D = 10 × 0,02 = **0,2 Sv**.

D. Faux *(0,4 Sv)* – Masse oubliée (W_R × E = 10 × 0,04).

E. Faux *(0,8 Sv)* – Multiplication par la masse au lieu d'une division.

Tips réflexes	Tranche
Gy = J/kg : on divise l'énergie par la masse. La masse dépasse 1 kg, donc D < 0,04 Gy et H = 10 × D < 0,4 Sv.	**D ✗ E ✗**